

Arbeitsblatt: Stromverbrauch, Leistung und Kosten

Du sicherst elektrische Leistung, Energie in kWh und Kostenberechnung.

Name: _____

Datum: _____

Das sicherst du heute

- a) Ich berechne Energie aus Leistung und Zeit.
- b) Ich berechne Stromkosten.
- c) Ich bewerte Geräte nach Leistung und Nutzungsdauer.

Merkkasten

$$E = P \cdot t$$

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \cdot 1 \text{ h}$$

$$\text{Kosten} = E \cdot \text{Strompreis}$$

Kosten berechnen

- a) Ein Gerät hat $P = 100 \text{ W}$ und läuft 5 h . Berechne die Energie in kWh.
- b) Der Strompreis beträgt $0,35 \text{ EUR/kWh}$. Berechne die Kosten.
- c) Vergleiche mit einem Gerät mit 1000 W , das nur $0,5 \text{ h}$ läuft.

Geräte-Ranking

Erstelle ein Ranking: LED-Lampe, Spielekonsole, Wasserkocher, Ladegerät. Begründe, warum Leistung und Nutzungsdauer zusammen betrachtet werden müssen.

Energiespartipp

Formuliere einen Energiespartipp, der physikalisch begründet ist.

Zum Abschluss

Formuliere einen Merksatz in eigenen Worten. Nutze mindestens zwei Fachbegriffe aus dem Lernpfad.
